

অধ্যায়-৩

ফ্লুয়িড প্রেসার গেজ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। প্রেসার গেজ (Pressure Gauge) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তরঃ যেসকল ডিভাইসের সাহায্যে স্থিতিশীল বা গতিশীল অবস্থায় কোনো প্রবাহীর চাপ পরিমাপ করা যায়, তাদেরকে প্রেসার গেজ বলে।

***** ২। পিজোমিটার টিউব দ্বারা উচ্চ চাপ মাপা যায় না কেন?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৪'পরি, ১১, ১২, ১৩

উত্তরঃ পিজোমিটার টিউবের এক প্রান্ত বাতাসে খোলা থাকে। ফলে উচ্চ চাপ মাপার জন্য মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘ টিউবের সংযোজন প্রয়োজন হয়, যা খুবই অসুবিধাজনক এবং প্রায় অসম্ভব। ফলে পিজোমিটার টিউব দ্বারা উচ্চ চাপ মাপা যায় না।

**** ৩। ম্যানোমিটারের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৬, ২০

উত্তরঃ পিজোমিটার টিউবের চেয়ে অপেক্ষাকৃত উচ্চ চাপ ও অধিক সংবেদনশীল চাপ পরিমাপ করতে ম্যানোমিটার ব্যবহৃত হয়। এর সাহায্যে নেগেটিভ চাপও পরিমাপ করা যায়।

*** ৪। ম্যানোমেট্রিক লিকুইড কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫, ১৮

উত্তরঃ চাপজনিত উচ্চতা বা উচ্চতার পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য অপেক্ষাকৃত ভারী (অথবা হালকা) যে লিকুইড ম্যানোমিটারের ভিতরে ব্যবহৃত হয়, তাকে ম্যানোমেট্রিক লিকুইড বলে।

*** ৫। ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার দিয়ে কী পরিমাপ/কোথায় ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ১

উত্তরঃ পাইপ বা ডাক্টের ভিতর দিয়ে কোনো তরলের প্রবাহ ব্যবস্থায় দুইটি ভিন্ন বিন্দুর চাপের পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য ডিফারেনশিয়াল ম্যানো মিটার ব্যবহার করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সিম্পল ও ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটারের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০১৬'পরি, ১৭, ২০

উত্তরঃ সিম্পল ও ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটারের মাঝে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

সিম্পল ম্যানোমিটার	ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার
১) যে ম্যানোমিটারের সাহায্যে প্রবাহ ব্যবস্থার যে কোনো একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টের চাপ মাপা যায়, তাকে সরল বা সিম্পল ম্যানোমিটার বলে।	১) পাইপ বা ডাক্টের ভিতর দিয়ে কোনো তরলের প্রবাহ ব্যবস্থায় দুইটি ভিন্ন বিন্দুর চাপের পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য যে ম্যানোমিটার ব্যবহার করা হয়, তাকে ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার বলে।
২) এটির এক প্রান্ত পাইপের সাথে সংযুক্ত থাকে।	২) এটির দুই প্রান্ত পাইপ বা ডাক্ট (Duct) এর সাথে সংযুক্ত থাকে।
৩) এটির এক প্রান্ত বাতাসে খোলা থাকে।	৩) এটির কোনো প্রান্তই বাতাসে খোলা থাকে না।
৪) এটি নির্দিষ্ট কোনো পয়েন্টের ডিরেক্ট চাপ নির্দেশ করে।	৪) এটি দুইটি পয়েন্টের চাপের পার্থক্য নির্দেশ করে।
৫) এর সাহায্যে নেগেটিভ প্রেসার নির্ণয় করা যায়।	৫) এর সাহায্যে নেগেটিভ প্রেসার নির্ণয় করা যায় না।

** ২। ম্যানোমিটারের চারটি করে সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৭

উত্তরঃ ম্যানোমিটারের ‘সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ নিম্নে দেওয়া হলো :

সুবিধাসমূহ :

- ১.এটির নির্মাণ সহজ।
- ২.এটির ভালো সংবেদনশীলতা রয়েছে।
- ৩.এটির সাহায্যে নির্ভুল পাঠ পাওয়া যায়।
- ৪.এটি কম চাপে প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
- ৫.এটির অপারেশন সহজ।
- ৬.কোনো আদর্শ মানের সাথে এটির ক্যালিব্রেট করার প্রয়োজন হয় না।
- ৭.এটি বিভিন্ন ধরনের তরলের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ৮.এটি অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য।

অসুবিধাসমূহ :

- ১.এটি আকারে বড় এবং ভারী।
- ২.এটি সমতলকরণ (Levelling) করা ছাড়া কাজ করতে পারে না।
- ৩.সরাসরি পাঠ পাওয়া যায় না।
- ৪.এটির অপারেটিং সীমা খুবই কম।
- ৫.এটির কোনো নির্দিষ্ট রেফারেন্স নেই।
- ৬.ভঙ্গুর পদার্থ দিয়ে তৈরি, তাই সহজে বহনযোগ্য নয়।
- ৭.তাপমাত্রা, উচ্চতা ও গ্রাভিটি পরিবর্তনে এর পাঠ প্রভাবিত হয়।
- ৮.এটির রেসপন্স খুব ধীরগতি, তাই এটির সাহায্যে ফ্ল্যাকচুয়েটিং প্রেসার পরিমাপ করা যায় না।

**** ৩। ম্যানোমেট্রিক লিকুইড হিসেবে পারদ ব্যবহারের সুবিধা লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ২৪

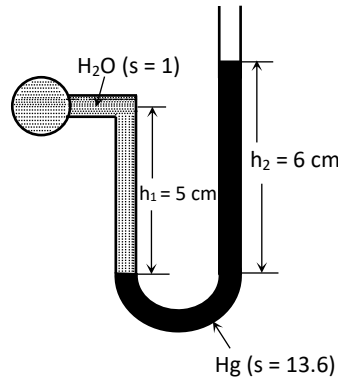
উত্তরঃ ম্যানোমেট্রিক লিকুইড হিসেবে পারদ ব্যবহারের সুবিধা গুলো হলো :

১. পারদ ম্যানোমিটারের কাঁচের দেওয়ালে লেগে থাকে না।
২. পারদ অস্বচ্ছ, ফলে সহজেই সঠিক উচ্চতা জানা যায়।
৩. পারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশি।
৪. পারদের ঘনত্ব অনেক বেশি, পারদের পরিবর্তে যদি অন্য কোনো তরল ব্যবহার করা হতো তাহলে অনেক লম্বা ম্যানোমিটার প্রয়োজন হতো।
৫. পারদ ব্যবহারে সূক্ষ্ম চাপ পরিমাপ সম্ভব।
৬. পারদ ব্যবহারের ফলে ম্যানোমিটারের তাপমাত্রার রেঞ্জ বা সীমা অনেক বেশি হয়।

SOS**গাণিতিক সমস্যাগুলি :**

*** ১। পারদবাহী ম্যানোমিটার দিয়ে একটি প্রবাহ লাইনে পানির চাপ মাপা হলো। খোলা বাহুতে পারদ লেভেল, বাম বাহুর পারদ লেভেল অপেক্ষা 6 cm উপরে। বাম বাহুর পানির উচ্চতা 5 cm হলে প্রবাহ লাইনে পানির চাপ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ২০, ২৩, ২৪'পরি

সমাধানঃ

ধরি, প্রবাহ লাইনে পানির চাপজনিত উচ্চতা = h

[Notes: (i) নিচের দিকে নামলে পজিটিভ চিহ্ন এবং উপরের দিকে উঠলে নেগেটিভ চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়।

(ii) গেজ চাপের ক্ষেত্রে, মুক্ত প্রান্তের চাপ শূন্য।

কিন্তু পরম চাপের ক্ষেত্রে, মুক্ত প্রান্তের চাপ = বায়ুমণ্ডলীয় চাপ।

চিত্রানুযায়ী, পাইপের প্রান্ত থেকে শুরু করে পাই-

$$\text{বা, } h + h_1 s_1 - h_2 s_2 = 0$$

$$\text{বা, } h = h_2 s_2 - h_1 s_1$$

$$= 6 \times 13.6 - 5 \times 1$$

$$= 76.6 \text{ cm}$$

$$= 0.766 \text{ m of water}$$

∴ প্রবাহ লাইনে পানির চাপ, $P = \omega h$

$$= 9810 \times 0.766$$

$$= 7514.46 \text{ N/m}^2 \text{ বা Pa (Ans.)}$$

বিকল্প সমাধান :

ধরি, প্রবাহ লাইনে পানির চাপ = P

চিত্রানুযায়ী, পাইপের প্রান্ত থেকে শুরু করে পাই-

$$\text{বা, } P + h_1 \rho g s_1 - h_2 \rho g s_2 = 0$$

$$\text{বা, } P = \rho g (h_2 s_2 - h_1 s_1)$$

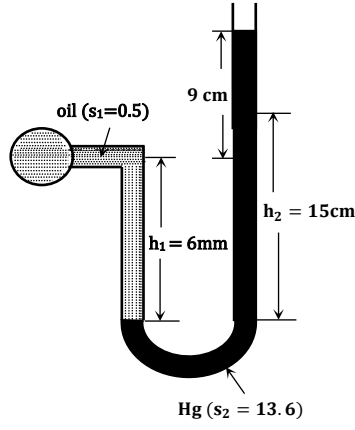
$$= 9810 (0.06 \times 13.6 - 0.05 \times 1)$$

$$= 7514.46 \text{ Pa (Ans.)}$$

** ২। একটি পাইপ লাইনে প্রবাহিত তেল (আঃ গুরুত্ব 0.5) এর চাপ মাপতে একটি সরল ম্যানোমিটার ব্যবহৃত হয়েছে। এর ডান বাহু বাতাসের খোলা এবং বাম বাহু পাইপে সংযুক্ত। পাইপের কেন্দ্র ডান বাহুর পারদ স্তর থেকে 9cm নিচে। যদি দুই বাহুর পারদ স্তর উচ্চতার পার্থক্য 15cm হয়, তবে পাইপে তেলের পরম চাপ kg/cm^2 এ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৩

সমাধানঃ



ধরি, পাইপ লাইনে প্রবাহিত তেলের গেজ চাপ = h (পানির উচ্চতায়)
 চিত্রানুযায়ী, পাইপের প্রান্ত থেকে শুরু করে পাই-

$$\text{বা, } h + h_1 s_1 - h_2 s_2 = 0$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } h &= h_2 s_2 - h_1 s_1 \\ &= 15 \times 13.6 - 6 \times 0.5 \\ &= 201 \text{ cm} \end{aligned}$$

আমরা জানি,

$$\text{গেজ চাপ} = \omega h$$

$$\begin{aligned} &= 0.001 \times 201 \quad [\because \text{পানির আঃ ওজন, } \omega = 0.001 \text{ kg/cm}^3] \\ &= 0.201 \text{ kg/cm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{পাইপ লাইনে প্রবাহিত তেলের পরম চাপ} \\ = \text{বায়ুমন্ডলীয় চাপ} + \text{গেজ চাপ} \\ = 1.033 + 0.201 \quad [\because \text{বায়ুমন্ডলীয় চাপ} = 1.033 \text{ kg/cm}^2] \\ = 1.234 \text{ kg/cm}^2 \quad (\text{Ans}). \end{aligned}$$

বিকল্প সমাধান :

ধরি, পাইপ লাইনে প্রবাহিত তেলের পানির উচ্চতায় পরম চাপ = h

চিত্রানুযায়ী, $h + h_1s_1 - h_2s_2 = \text{বায়ুমন্ডলীয় চাপ}$

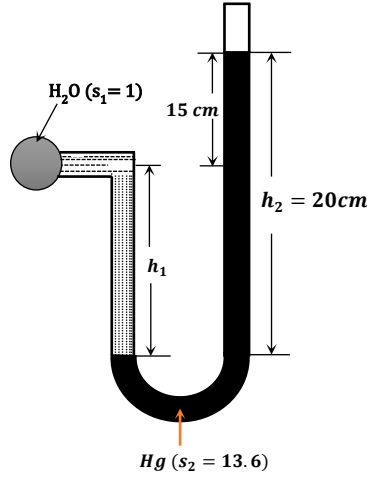
$$\begin{aligned} \text{বা, } h &= 76 \times 13.6 - h_1s_1 + h_2s_2 \\ &= 76 \times 13.6 - 6 \times 0.5 + 15 \times 13.6 \\ &= 1234.6 \text{ cm of water} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{পাইপের তেলের পরম চাপ} &= \omega h \\ &= 0.001 \times 1234.6 \\ [\because \text{পানির আঃ ওজন, } \omega &= 0.001 \text{ kgF/cm}^3] \\ &= 1.2346 \text{ kg/cm}^2 \quad (\text{Ans}). \end{aligned}$$

** ৩। একটি U-টিউবে ডানবাহু বায়ুমন্ডলে খোলা ও বাম বাহু পানিপূর্ণ পাইপের সাথে সংযুক্ত আছে। U-টিউবটি পারদ দিয়ে পূর্ণ। যদি U-টিউবের ডান ও বামবাহুর পারদের পার্থক্য 20cm এবং ডানবাহুর পারদ স্তম্ভের উপরিভাগ হতে পানিপূর্ণ পাইপের কেন্দ্রের উচ্চতা 15 cm হয়, তবে ঐ পাইপে পানির চাপ kg/cm^2 নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ২০

সমাধানঃ



৩ নং প্রশ্নের অনুরূপ সমাধান।

[**Note :** যেহেতু সরল ম্যানোমিটারের এক প্রান্ত পাইপের সাথে সংযুক্ত এবং অপর প্রান্ত বন্ধ করা আছে (অর্থাৎ বাতাসে খোলা নেই), তাই এই ম্যানোমিটারের সাহায্যে পাইপে প্রবাহিত তরলের চাপ নির্ণয় করলে, সেই চাপটি হবে পরম চাপ]

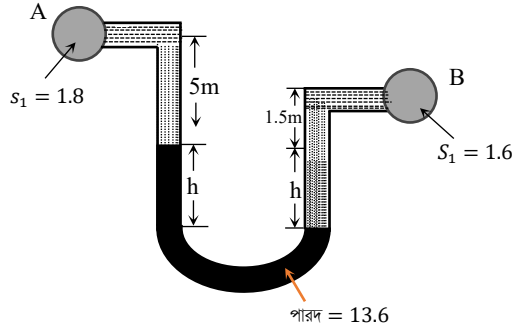
[Hints : $h + h_1 s_1 - h_2 s_2 =$ বায়ুমন্ডলীয় চাপ]

Ans: 1.3006 kgF/cm^2

*** ৪। চিত্রানুযায়ী পারদপূর্ণ একটি ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার A ও B পাইপের সাথে সংযুক্ত আছে। A পাইপে 1.8 আঃ গুরুত্বের তরল এবং B পাইপে 0.9 আঃ গুরুত্বের তেল আছে। পাইপ দুটোর চাপের পার্থক্য 2 kg/cm^2 হলে পারদ লেভেলের পার্থক্য নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৬, ১২

সমাধানঃ



ধরি, পানির উচ্চতা A পাইপের চাপ = h_A

পানির উচ্চতা B পাইপের চাপ = h_B

দেওয়া আছে,

$$P_B - P_A = 2 \text{ kg/cm}^2$$

$$= 2 \times 10^4 \text{ kg/cm}^2$$

$$\text{বা, } h_B - h_A = \frac{2 \times 10^4}{1000} \text{ m} \quad [W = 1000 \text{ kg/m}^3]$$

$$\therefore h_B - h_A = 20 \text{ m}$$

A পাইপের তরলের উচ্চতা, $h_1 = 5 \text{ m}$

A পাইপের তরলের আঃ গুরুত্ব, $S_1 = 1.8$

B পাইপের তেলের উচ্চতা, $h_2 = (1.5 + h) \text{ m}$

B পাইপের তেলের আঃ গুরুত্ব, $S_2 = 0.9$

পারদের আঃ গুরুত্ব, $S_3 = 13.6$

পারদ লেভেলের পার্থক্য, $h=?$

চিত্রানুযায়ী, B পাইপের প্রান্ত থেকে শুরু করে পাই,

$$h_B + h_2 S_2 - h S_3 - h_1 S_1 = h_A$$

$$\text{বা, } h_B + (1.5 + h) \times S_2 - h s_3 - h_1 s_1 = h_A$$

$$\text{বা, } h_B + 1.5 s_2 + h s_2 - h s_3 - h_1 s_1 = h_A$$

$$\text{বা, } h_B + 1.5 s_2 - h(s_3 - s_2) - h_1 s_1 = h_A$$

$$\text{বা, } (h_B - h_A) + 1.5 s_2 - h_1 s_1 = h(s_3 - s_2)$$

$$\text{বা, } 20 + 1.5 \times 0.9 - 5 \times 1.8 = h \times (13.6 - 0.9)$$

$$\text{বা, } h \times 12.7 = 12.35$$

$$\text{বা, } h = \frac{12.35}{12.7}$$

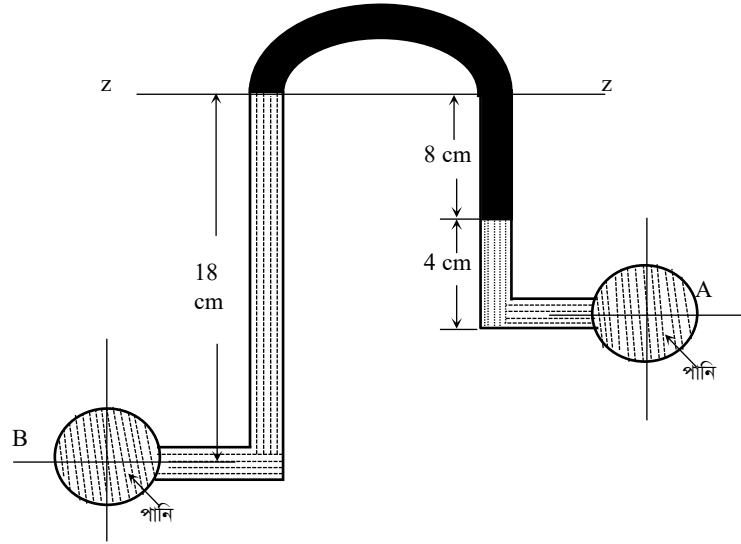
$$\text{বা, } h = 0.972$$

$\therefore$ পারদ লেভেলের পার্থক্য = 0.972 m (Ans.)

*** ৫। একটি ইনভার্টেড ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটারের U-টিউবের দুটি লম্ব পাইপ A ও B পাইপদ্বয়ের সাথে চিত্রানুযায়ী সংযুক্ত করা হলো। তরলের আঃ গুরুত্ব 0.8 যদি পাইপ B-তে চাপ 1m (পানি) হয়, তবে পাইপ A এর চাপ নির্ণয় কর-(ক) মিটার অফ ওয়াটার-এ (খ)

kg/cm²-এ

সমাধানঃ



ধরি, A পাইপে চাপ = h_A (পানির উচ্চতায়)

দেওয়া আছে,

B পাইপের পানির উচ্চতা, $h_1 = 18 \text{ cm}$

A পাইপের পানির উচ্চতা, $h_2 = 4 \text{ cm}$

তরল লেভেলের পার্থক্য, $h_1 = 8 \text{ cm}$

তরলের আঃ গুরুত্ব, $S_1 = 0.8$

B পাইপে চাপ, $h_B = 1 \text{ m}$ (পানির উচ্চতায়)
 $= 100 \text{ cm}$

(ক) চিত্রানুযায়ী, B পাইপের প্রান্ত থেকে শুরু করে পাই,

$$h_B - h_1 s_1 + h_l s_l + h_2 s_2 = h_A$$

$$\text{বা, } h_A = 100 - 18 \times 1 + 8 \times 0.8 + 4 \times 1$$

[$\therefore$ পানির আঃ গুরুত্ব = 1

$$\therefore s_1 = s_2 = 1]$$

$$= 92.4 \text{ cm}$$

$$\text{বা, } h_A = 0.924 \text{ m}$$

$\therefore$ A পাইপে চাপ = 0.924 m (পানির উচ্চতায়) (Ans.)

(খ) আবার, আমরা জানি,

$$\text{চাপের তীব্রতা বা চাপ, } P_A = \omega h_A$$

$$= 0.001 \times 92.4$$

$$[\therefore \text{পানির আঃ ওজন, } \omega = 0.001 \text{ kg/cm}^3]$$

$$= 0.0924 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$

$\therefore$ A পাইপে চাপ = 0.0924 kg/cm² (Ans.)